

Permission & Privilege

Permission: صلاحية سيتم إعطاؤها للتعامل مع الـ **Fiels & Directory** هو اذن بيحدد اللي تقدر تعمله زي انك تقرأ ملف او تحذفه او تعدله

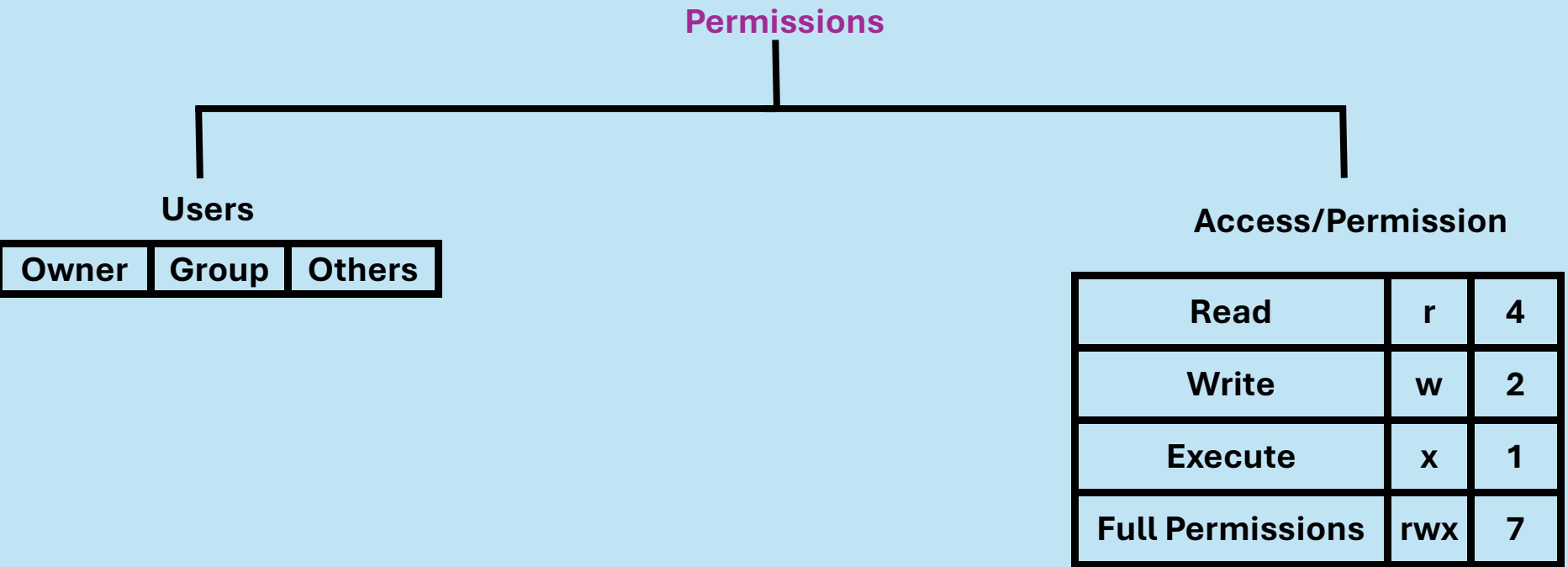
Privilege: هو مستوى أوسع من الصلاحية يتيح للمستخدم القيام بإجراءات قد تؤثر على النظام ككل، **مثل** تثبيت برامج، إضافة مستخدمين، أو تعديل إعدادات النظام. الامتياز يحدد مدى القوة أو السيطرة للمستخدم على النظام.

يتم إدارة الـ **Privilege** في **/etc/sudoers** ممكن اخلي **user** ليه صلاحيات على **System OR Section**
sudo معناها انفذ الامر بصلاحيات الـ **super user**

s = super

u = user

do يتكون عندنا امر **sudo**



Users

1- الـ **Owner** هو اللي أنشئ الـ **File OR directory** مثلا مستخدم **Yousef** أنشئ ملف ساعتها الـ **owner** هو **Yousef**

2- الـ **Group** منقسمه لقسمين
Private Group
Shared Group

لكل User ليه جروب خاص بيه بأسمه والجروب دا فيه جميع ملفات اليوزر الشخصية	Private Group
الجروبات المشتركة ما بين الـ Users	Shared Group

3- الـ **Others** ودول باقي الـ **Users** اللي لا هما من ضمن الـ **Group** ولا حد فيهم **Owner**

Access/Permission

كل رقم بيرمز لـ permission معين وأقدر اخصص كل file OR directory من خلال الأرقام او الحروف				
Directories	Files	Name	Options	Num
قراءة محتوى الـ Directory	بيسمح للمستخدم بقراءة محتوى File	read	r	4
بيسمح انه يحذف, يعدل, ينشئ مجلد	بيسمح بالكتابة في الـ Files والتعديل عليها	write	w	2
بيسمح بالدخول على المجلد من cd	بيسمح بتشغيل الملف وتنفيذه لو هو سكريبت	execute	x	1
يعطي للمستخدم كل الصلاحيات	يعطي للمستخدم كل الصلاحيات	Full permissions	rwX	7

(SECTION 1) — Permissions Commands (11 Questions) •

1. Show permissions in folders and files .1

اظهر الـ permissions في المجلدات والملفات

```
yousef@DevOpsVM:~$ ls -l
total 92
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 13 11:04 '='
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 13 21:30 1
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 13 21:30 2
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 13 21:30 3
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 13 21:30 4
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 13 21:30 5
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 12 19:26 999
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 11 Dec 10 07:01 admin.txt
-rw-r--r--. 1 root DevOps 17 Dec 9 02:43 ALnaqib
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Dec 10 19:55 alnaqib777
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 10 20:29 amr.txt
drwxr-xr-x. 3 yousef yousef 4096 Dec 9 05:06 Desktop
drwxrwxrwx. 4 yousef yousef 4096 Dec 10 17:58 DevOps
-rw-rw-r--. 1 yousef DevOps 8 Dec 10 07:04 dev.txt
drwxr-xr-x. 2 yousef yousef 4096 Dec 9 05:10 Documents
drwxr-xr-x. 2 yousef yousef 4096 Dec 7 00:00 Downloads
drwxrwxr-x. 2 yousef yousef 4096 Dec 14 00:49 file
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 13 21:37 file1.txt
-rw-rw-r--. 1 yousef yousef 0 Dec 13 21:37 file2.txt
```

هتقدر تميز اللي قدامك دا **file** او **directory** اول حاجه من خلال اللون ثاني حاجه من خلال اول حرف في العمود الأول

لو اول ال **permissions (-)** يبقى دا **file** ولو اوله **(d)** يبقى **directory**

هتلاقي بعدها **rw- rw- r--**

اول 3 **rw-** الخاصة ب **owner** ليه **permission** انه **read , write** وملوش **execute**

ثاني 3 **rw-** الخاصة بـ **groups** برضو نفس الكلام

ثالث 3 **r--** الخاصة بـ **others** مبيقدرش يعمل حاجه غير انه **read** الملف

2. Show only the permissions, folder name, and file name

اظهر صلاحيات المجلدات والملفات واساميهم فقط

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo stat -c "%A %n" *
```

-rw-rw-r--	=
-rw-rw-r--	1
-rw-rw-r--	2
-rw-rw-r--	3
-rw-rw-r--	4
-rw-rw-r--	5
-rw-rw-r--	999
-rw-rw-r--	admin.txt
-rw-r--r--	ALnaqib
drwxr-xr-x	alnaqib777
-rw-rw-r--	amr.txt
drwxr-xr-x	Desktop
drwxrwxrwx	DevOps

State يعرض معلومات تفصيليه عن المجلدات والملفات

-c فورمات للحاجه اللي هتظهرها ولو كتبت مكانها **--format** هيجيبلك نفس النتيجة

%A امر بيتعرف على الرموز كلها

%n اسم الملف أو المجلد كامل مهما كان فيه مسافات أو رموز

glob pattern ده باش معناها: "كل الملفات والمجلدات في المسار الحالي"

3. Show me the permissions and names of hidden folders and files only

اظهرلي صلاحيات المجلدات والملفات المخفيه واساميهم فقط

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo stat --format "%A %n" .[^.]* *
```

-rw-----	.bash_history
-rw-r--r--	.bash_logout
-rw-r--r--	.bashrc
drwx-----	.cache
drwx-----	.config
-rw-rw-r--	.File1
-rw-rw-r--	.File2
-rw-rw-r--	.File3
-rw-rw-r--	.File4
-rw-rw-r--	.File5
-rw-rw-r--	.File6
drwx-----	.gnupg
-rw-----	.lessht
drwx-----	.local
-rw-r--r--	.profile
drwx-----	.ssh

اول (.) بنطلب الملفات اللي بتبدأ ب. فقط يعني المخفيه

[] دا ال **pattern** هيشوف أي حاجه فيها (.) ومينفذش عليها الامر

معنى ^ داخل الاقواس نفي بمعنى أي حاجه مكونه من (.) فقط متنفذش عليها الأمر ودا عشان نحافظ على مجلد ال (.) و (..)

Change file permissions to 755. .4

غير صلاحيات الملف إلى 755.

```

yousef@DevOpsVM:~$ sudo chmod 755 alnaqib777
yousef@DevOpsVM:~$ sudo stat --format "%A %n" *
-rw-rw-r-- =
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 2
-rw-rw-r-- 3
-rw-rw-r-- 4
-rw-rw-r-- 5
-rw-rw-r-- 999
-rw-rw-r-- admin.txt
-rw-r--r-- ALnaqib
drwxr-xr-x alnaqib777
yousef@DevOpsVM:~$ sudo stat --format "%A %n" *
-rw-rw-r-- =
-rw-rw-r-- 1
-rw-rw-r-- 2
-rw-rw-r-- 3
-rw-rw-r-- 4
-rw-rw-r-- 5
-rw-rw-r-- 999
-rw-rw-r-- admin.txt
-rw-r--r-- ALnaqib
drwxrwxrwx alnaqib777

```

.5 Change directory permissions recursively to 700

غير صلاحيات مجلد بشكل recursive إلى 700.

```

yousef@DevOpsVM:~$ namei -l DevOps
f: DevOps
drwxrwxrwx yousef yousef DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ sudo chmod -R 700 DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ namei -l DevOps
f: DevOps
drwx--- yousef yousef DevOps

```

namei: وظيفته: يحلّل المسار path ويعرض كل مكوناته من الجذر / لغاية الملف أو المجلد المطلوب ببيعتك

. صلاحيات الجزء الذي انت محدده + (owner) + (group)

.6 Give executed permission to owner only

امنح صلاحية التنفيذ للمالك فقط.

```

yousef@DevOpsVM:~$ namei -l DevOps
f: DevOps
drwx--- yousef yousef DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ sudo chmod -R 766 DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ namei -l DevOps
f: DevOps
drwxrw-rw- yousef yousef DevOps

```

.7 Remove write permission from group

ازل صلاحية الكتابة من المجموعة .

```

yousef@DevOpsVM:~$ namei -l DevOps
f: DevOps
drwxrw-rw- yousef yousef DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ sudo chmod -R 746 DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ namei -l DevOps
f: DevOps
drwxr--rw- yousef yousef DevOps

```

.8 "Change group of file to "developers"

غير مجموعة الملف إلى "developers".

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo chgrp project1 DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ ls -ld DevOps
drwxr--rw-. 4 yousef/project1 4096 Dec 10 17:58 DevOps
```

.9 "Change file owner"

غير مالك الملف

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo namei -l DevOps
f: DevOps
drwxr--rw- yousef/project1 DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ sudo chown salah DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ sudo namei -l DevOps
f: DevOps
drwxr--rw- salah/project1 DevOps
```

.10 Change owner and group recursively for a folder.

غير المالك والمجموعة بشكل recursive للمجلد.

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo chown -R yousef:manager DevOps
yousef@DevOpsVM:~$ sudo ls -lR DevOps
DevOps:
total 12
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 06:22 ahmed.txt
drwxr--rw-. 4 yousef manager 4096 Dec 10 05:21 alnaqib777
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 02:27 Dev2.txt
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 02:27 Dev3.txt
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 02:27 Dev4.txt
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 13 Dec 10 17:58 Dev5.txt
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 06:28 File1
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 06:28 File2
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 06:28 File3
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 06:28 File4
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 06:28 File5
-rwxr--rw-. 1 yousef manager 0 Dec 10 06:28 File6
drwxr--rw-. 2 yousef manager 4096 Dec 10 05:21 joe

DevOps/alnaqib777:
total 8
drwxr--rw-. 2 yousef manager 4096 Dec 10 05:21 'new file'
drwxr--rw-. 2 yousef manager 4096 Dec 10 05:21 -test

yousef@DevOpsVM:~$ sudo ls -lR DevOps
DevOps:
total 12
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 06:22 ahmed.txt
drwxr--rw-. 4 yousef yousef 4096 Dec 10 05:21 alnaqib777
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 02:27 Dev2.txt
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 02:27 Dev3.txt
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 02:27 Dev4.txt
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 13 Dec 10 17:58 Dev5.txt
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 06:28 File1
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 06:28 File2
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 06:28 File3
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 06:28 File4
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 06:28 File5
-rwxr--rw-. 1 yousef yousef 0 Dec 10 06:28 File6
drwxr--rw-. 2 yousef yousef 4096 Dec 10 05:21 joe

DevOps/alnaqib777:
total 8
drwxr--rw-. 2 yousef yousef 4096 Dec 10 05:21 'new file'
drwxr--rw-. 2 yousef yousef 4096 Dec 10 05:21 -test
```

.11 Display numeric permissions of a file

اعرض الصلاحيات الرقمية للملف.

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo stat -c "%a %n" DevOps
746 DevOps
```


• (SECTION 2) — Privileges & Sudo Commands (6 Questions)

1. Edit sudoers file safely .

حرر ملف **sudoers** بأمان

```
root@DevOpsVM:~# visudo -f /etc/sudoers.d/all
```

احنا فتحنا الملف بأمر **visudo** ودي أداة امان مخصصة للتعديل على ملف ال **sudoers**

- يفحص الـ **Syntax** قبل الحفظ

- يمنع حفظ الملف لو فيه خطأ

- يقلل الملف (**Lock**) عشان مايتفتحش مرتين

مينفعش نستخدم **vi/vim/nano** كل دول فيهم خطر أي تعديل على مسؤوليتك واي غلط في ملف **/etc/sudoers** خطر جدا عندنا ملف رئيسي وهو **/etc/sudoers** لكن الملف دا خطر جدا تعدل عليه أي غلظه فيه خطر جدا بالتالي جوا الملف فيه امر وهو

```
@includedir /etc/sudoers.d
```

الأمر دا بيقولك عندك **directory** بديل تقدر تحط فيه ملف تنفذ فيه أوامر ال **sudo** اللي انت عايزها وساعتها الملف الأساسي

sudoers هيقرأه كأنك كاتبه عنده والغرض من دا هو الأمان بحيث مفيش أي حاجة تمس الملف الأساسي **sudoers**

2. Grant a user permission to run all commands as root .

امنح مستخدم صلاحية تنفيذ كل الأوامر كـ **root**.

```
root@DevOpsVM:~# visudo -f /etc/sudoers.d/yousef
```

كدا احنا عملنا ملف جوا **sudoers.d** والملف داه يقدر **sudoers** يقرأ منه كل الأوامر اللي عايز اخصصها لأي **user**

طيب الهدف منه الأمان مع انه بيصدر الامر للملف الأساسي **sudoers** لكن الفرق الجوهرى (**Risk Management**)

لو غلطت في **/etc/sudoers**

- أي حذف سطر مهم

- أي **overwrite**

- أي **edit** مباشر بالغلط

- **sudo** كله يطير

- ممكن تتقفل عليك **root** نهائياً

لو غلطت في **/etc/sudoers.d/user**

- ملف منفصل

- الخطأ معزول

- تحذفه والمشكلة انتهت

- **sudo** الأساسي سليم

```
yousef ALL=(ALL:ALL) ALL
```

```
File Name to Write: /etc/sudoers.d/yousef.tmp
```

```
^G Help
```

```
^C Cancel
```

yousef: اسم المستخدم

ALL قبل القوسين: المستخدم يقدر يستخدم **sudo** على أي (**host**) من النظام.

ALL قبل النقطتين: يقدر ينفذ الأوامر كـ مستخدم على النظام مثلاً **root** أو أي مستخدم آخر

ALL بعد النقطتين: يقدر ينفذ الأوامر كأي مجموعة على النظام

ALL بعد القوسين: يحدد الأوامر اللي يقدر المستخدم تنفذها عبر **sudo**

وتضغط على **enter** للتأكيد على انشاء الملف

3. Grant a user permission to run all commands as root

امنح مستخدم صلاحية تنفيذ كل الأوامر كـ root.

```
salah ALL=(root) ALL
```

كدا المستخدم salah هينفذ جميع الأوامر لنفسه و كـ root فقط مش هيقدر ينفذ امر كمستخدم غير root ولنفسه

4. Run a command with limited privileges and specific user

نفذ أمر بصلاحيات محدودة وبمستخدم محدد.

```
salah ALL=(yousef:ALL) /usr/bin/ls, /usr/bin/cat
```

خليت صلاح عنده فقط صلاحيات استخدام الأوامر دي بس و خلتيه يقدر ينفذ أوامر باسم المستخدم Yousef

```
salah@DevOpsVM:/home$ sudo touch test
Sorry, user salah is not allowed to execute '/usr/bin/touch test' as root on DevOpsVM.
```

هتحاول تعمل أي امر ثاني مش هيقبل منك اترك بس الأوامر المحددة

```
salah@DevOpsVM:/home$ sudo -u yousef touch /home/ggg
Sorry, user salah is not allowed to execute '/usr/bin/touch /home/ggg' as yousef on DevOpsVM.
```

هنا حاولنا ننفذ امر مختلف عن المحدد بس كمستخدم يوسف برضو مش هيقبل غير الامرين المحددين
خلي بالك ان امر `sudo -u Yousef` بيخليك تنفذ الامر كأنك المستخدم Yousef بس ال shell متغيرش تكون بتاعتك
يعني زي ما تقول كدا تسجيل دخول مؤقت من الـ shell الخاصه بيك كأنك بتقوله نفذ الأمر دا كمستخدم Yousef وارجع
للمستخدم salah ثاني

```
salah@DevOpsVM:/home$ sudo -u yousef ls /home
ALnaqib khaled manger s salah samer sdd yousef
```

كدا تمام ونفذ بالفعل الأمر

5. Switch to another user account

انتقل إلى حساب مستخدم آخر.

```
yousef@DevOpsVM:~$ sudo su - salah
[sudo] password for yousef:
su: warning: cannot change directory to /home/salah: Permission denied
-bash: /home/salah/.bash_profile: Permission denied
salah@DevOpsVM:/home/yousef$ |
```

6. Remove sudo privileges from a user

ازل صلاحيات sudo من مستخدم.

```
yousef@DevOpsVM:~$ id
uid=1000(yousef) gid=1000(yousef) groups=1000(yousef),4(adm),24(cdrom),27(sudo),
30(dip),46(plugdev),100(users),114(lpadmin),1001(yyy),1510(project1) context=unc
onfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
yousef@DevOpsVM:~$ sudo deluser yousef sudo
info: Removing user `yousef' from group `sudo' ...
yousef@DevOpsVM:~$ id
uid=1000(yousef) gid=1000(yousef) groups=1000(yousef),4(adm),24(cdrom),27(sudo),
30(dip),46(plugdev),100(users),114(lpadmin),1001(yyy),1510(project1) context=unc
onfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

الطريقة الأولى عن طريق اني اشيئه من sudo group

```
GNU nano 7.2 /etc/sudoers.d/yousef.tmp *
#yousef ALL=(ALL:ALL) ALL Or Delete the line
```

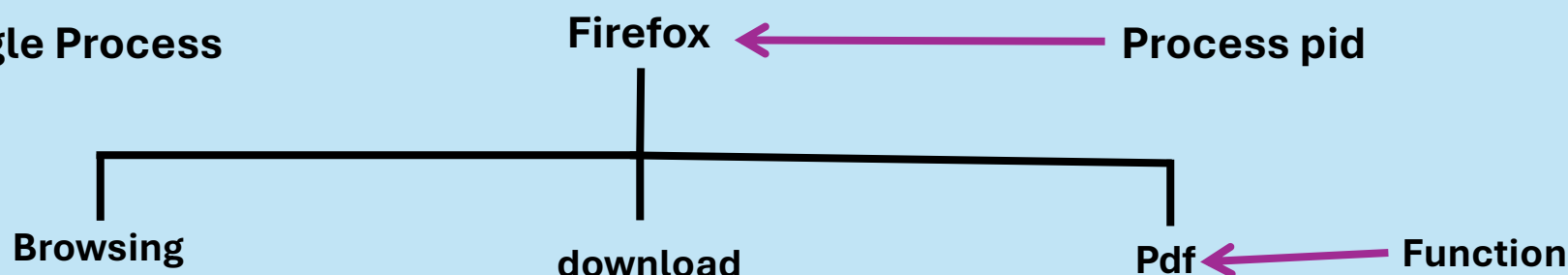
الطريقة الثانيه عن طريق اشيء ال permissions اللي ضايفهاله في ملف sudoers
اخلي السطر عبارة عن comment او احذف السطر نهائيا كدا هو بقى مستخدم عادي وتمت إزالة صلاحيات ال sudo

Process Management

كل process ليها ID والـ ID متغير كل process بتاخد ID مختلف عند تشغيلها ولو شغلت process واخذت مثلا ID 555 وقفلتها وشغلتها تاني هتأخذ ID جديد

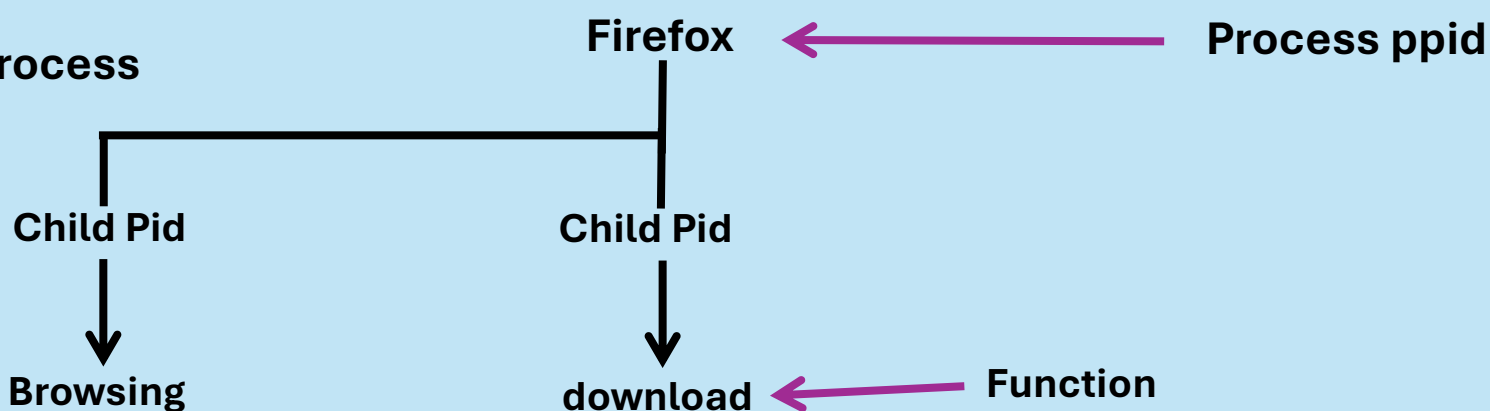
مفهوم الـ **Function , Pid , Ppid , Process , Child**

#Single Process

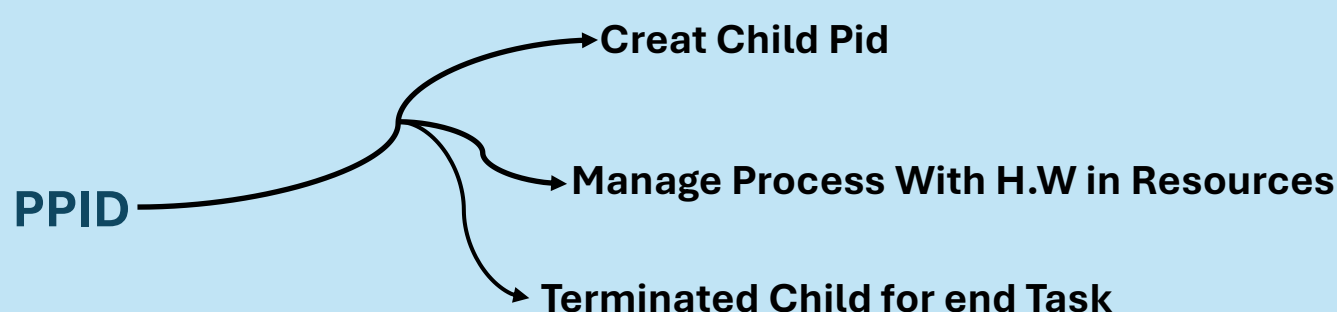


كان زمان لما ال process تهنج كان كل حاجه بتهنج وبتتقفل والبرنامج كله يقع لكن لما كانت ال function تهنج عادي مش هتتأثر وعشان يحلوا المشكله دي عملوا ال Multi process

#Multi Process



بكدا كل process معاها الـ function بتاعتها لو أي process وقعت هنفضل محافظين على أي process تانية وممكن كل child يكون ليها child تانيه ودا النظام اللي بيوفر **#High Performance & High flexibility**



الـ Child PID عبارة عن وسيط بين **Ppid + Function** هو مش بيعمل مهمه لذلك مستحيل يهنج هو وجودة مقتصر فقط عشان يفصل كل function process لوحدها

بيدير العمليات بحيث لو عملية احتاجت ram اكثر او احتاجت تخزين أي process هو بيوفرها للـ process

بعد انتهاء ال Process بيرجع استهلاك الـ resources للجهاز تاني ودا مفهوم الـ Terminate

مثال : ابليكيشن الدفع مثلا انت ممكن تدخل عليه وتلاقي process الدفع متعطله او بتتحدث لكن انت تقدر تتابع باقي ال process التانيه تقدر تشوف رصيدك وتقدر تتعامل مع باقي ال process ماعادا process الدفع المقفوله ودا مفهوم ال child process قد أي هو مهم وبيوفر فعلا ال High Performance و High flexibility

Process Management

List/Print Process

Signals

Send Signals to Process

(SECTION 3) — List & Print Process Commands (12 Questions) •

.1 Show process tree

اعرض العمليات بشكل شجري.

```
yousef@DevOpsVM:~$ pstree
systemd├─ModemManager─3*[{ModemManager}]
      │├─NetworkManager─3*[{NetworkManager}]
      │├─VGAuthService
      │├─accounts-daemon─3*[{accounts-daemon}]
      │├─avahi-daemon─avahi-daemon
      │├─colord─3*[{colord}]
      │├─cron
      │├─cups-browsed─3*[{cups-browsed}]
      │├─cupsd─2*[{dbus}]
      │├─dbus-daemon
      └─fwupd─5*[{fwupd}]

yousef@DevOpsVM:~$ pstree -p
systemd(1)├─ModemManager(976)├─{ModemManager}(995)
      │├─{ModemManager}(997)
      │└─{ModemManager}(1000)
      └─NetworkManager(909)├─{NetworkManager}(970)
      │├─{NetworkManager}(971)
      │└─{NetworkManager}(972)
      └─VGAuthService(517)
      └─accounts-daemon(868)├─{accounts-daemon}(897)
      │├─{accounts-daemon}(899)
      │└─{accounts-daemon}(901)
      └─avahi-daemon(810)─avahi-daemon(910)
      └─colord(1332)├─{colord}(1337)
      │└─{colord}(1338)
```

بتعرض الchild process

```
yousef@DevOpsVM:~$ pstree -c
systemd├─ModemManager├─{ModemManager}
      │├─{ModemManager}
      │└─{ModemManager}
      └─NetworkManager├─{NetworkManager}
      │├─{NetworkManager}
      │└─{NetworkManager}
      └─VGAuthService
      └─accounts-daemon├─{accounts-daemon}
      │├─{accounts-daemon}
      │└─{accounts-daemon}
      └─avahi-daemon─avahi-daemon
      └─colord├─{colord}
      │├─{colord}
      │└─{colord}
      └─cron
      └─cups-browsed├─{cups-browsed}
      │├─{cups-browsed}
      │└─{cups-browsed}
```

بتعرض الchild process كلها ومعها ال pid

```
yousef@DevOpsVM:~$ pstree -a
systemd splash
├─ModemManager
│   └─3*[{ModemManager}]
├─NetworkManager --no-daemon
│   └─3*[{NetworkManager}]
├─VGAuthService
├─accounts-daemon
│   └─3*[{accounts-daemon}]
├─avahi-daemon
│   └─avahi-daemon
├─colord
│   └─3*[{colord}]
├─cron -f -P
├─cups-browsed
│   └─3*[{cups-browsed}]
├─cupsd -l
│   └─dbus dbus://
│       └─dbus dbus://
├─dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile...
└─fwupd
```

بتعرض ال process مع ال argument التي اشتغلت منه

```
yousef@DevOpsVM:~$ pstree -u
systemd├─ModemManager─3*[{ModemManager}]
      │├─NetworkManager─3*[{NetworkManager}]
      │├─VGAuthService
      │├─accounts-daemon─3*[{accounts-daemon}]
      │├─avahi-daemon(avahi)─avahi-daemon
      │├─colord(colord)─3*[{colord}]
      │├─cron
      │├─cups-browsed(cups-browsed)─3*[{cups-browsed}]
      │├─cupsd─2*[{dbus(lp)}]
      │├─dbus-daemon(messagebus)
      │├─fwupd─5*[{fwupd}]
      └─gdm3├─gdm-session-wor├─gdm-wayland-ses(yousef)
            │└─3*[{gdm-session-wor}]
            └─3*[{gdm3}]
```

بتعرض ال process مع اسم ال User

pstree -h يظلل ال process الحالية

pstree -n ترتيب حسب PID

pstree -s PID يعرض السلسلة من العملية حتى root

pstree yousef يعرض عمليات مستخدم معين

2. Show PID and command name only .

اعرض رقم العملية (PID) واسم الأمر فقط

```
yousef@DevOpsVM:~$ pgrep -a .
1 /sbin/init splash
2 [kthreadd]
3 [pool_workqueue_release]
4 [kworker/R-rcu_gp]
5 [kworker/R-sync_wq]
6 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
7 [kworker/R-slub_flushwq]
8 [kworker/R-netns]
10 [kworker/0:1-events]
11 [kworker/0:0H-events_highpri]
13 [kworker/R-mm_percpu_wq]
14 [rcu_tasks_kthread]
15 [rcu_tasks_rude_kthread]
16 [rcu_tasks_trace_kthread]
17 [ksoftirqd/0]
18 [rcu_preempt]
19 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/1]
20 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
21 [migration/0]
22 [idle_inject/0]
23 [cpuhp/0]
```

-a يعرض اسم الأمر مع PID.
. معناها أي عملية (يعني كل العمليات)

3. Display real-time process monitoring.

اعرض مراقبة العمليات في الوقت الحقيقي.

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ top
```

top - 16:03:09 up 3:16, 1 user, load average: 0.00, 0.07, 0.14											
Tasks: 306 total, 1 running, 305 sleeping, 0 stopped, 0 zombie											
%Cpu(s): 0.6 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 98.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st											
MiB Mem : 3867.6 total, 215.5 free, 2192.8 used, 1790.9 buff/cache											
MiB Swap: 3867.0 total, 3866.7 free, 0.2 used. 1674.9 avail Mem											
PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1956	yousef	20	0	3924480	294816	141184	S	1.7	7.4	1:16.12	gnome-shell
2120	yousef	20	0	298572	40868	31732	S	0.7	1.0	0:20.14	vmtoolsd
525	root	20	0	244736	9424	7944	S	0.3	0.2	0:19.06	vmtoolsd
4523	yousef	20	0	704768	62020	46352	S	0.3	1.6	0:12.90	gnome-terminal-
9393	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.40	kworker/0:0-events
12684	yousef	20	0	3988640	462980	122704	S	0.3	11.7	0:37.04	Isolated Web Co
14475	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.05	kworker/u512:0-even+
1	root	20	0	58420	35496	17412	S	0.0	0.9	0:03.96	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_rele+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rc+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_flush+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
13	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu+
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthr+
16	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kth+

التعرف على العمليات في top	
Meaning	STATE
العملية تعمل حالياً	R - Running
العملية نائمة، تنتظر حدث	S - Sleeping
عملية في انتظار I/O ولا يمكن مقاطعتها	D - Uninterruptible Sleep
متوقفة (SIGSTOP أو CTRL+Z)	T - Stopped
عملية انتهت لكن لم تُزال من جدول العمليات	Z - Zombie
عملية نواة خاملة	I - Idle kernel thread

أوامر Top	
Function	Option
الخروج من top.	q
عرض مساعدة مختصرة لكل الأوامر داخل top.	h
تفعيل/إيقاف الألوان لتسهيل القراءة.	z
تفعيل/إيقاف الخط العريض.(bold)	b
التحكم في العرض	
عرض المسار الكامل للأمر (command line) بدل اسم البرنامج فقط.	c
فرز العمليات أو عرضها لمستخدم محدد. بعد الضغط، اكتب اسم المستخدم.	u
قتل عملية. بعد الضغط، اكتب PID للعملية، ثم أكد.	k
تغيير أولوية عملية (renice). بعد الضغط، اكتب PID وقيمة الأولوية الجديدة.	r
تخصيص الأعمدة التي تظهر في top (Field Management).	f
تخصيص ترتيب الأعمدة (Order Field).	o
عرض معلومات النظام مثل الإقلاع وعدد المستخدمين.	l
تجاهل العمليات الخاملة (Idle).	i
أوامر فرز العمليات داخل top	
ترتيب العمليات حسب استخدام الـCPU (الأعلى أولاً).	P
ترتيب العمليات حسب استخدام الـRAM (الميموري).	M
ترتيب العمليات حسب الوقت الذي تعمل فيه (+TIME).	T
ترتيب العمليات حسب PID.	N
التحكم في التحديث والوقت	
تغيير فترة التحديث بالثواني.	d
تغيير سرعة التحديث (بعض الأنظمة).	s

4. Show processes for a specific user yousef.

اعرض عمليات المستخدم . yousef

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ ps -u yousef | grep fire
12496 pts/0      00:00:46  firefox-bin
```

5. Show processes with their parent PID (PPID)

اعرض العمليات مع رقم العملية الأب.(PPID)

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ ps -u yousef -o pid,ppid,cmd
PID    PPID  CMD
1735    1     /usr/lib/systemd/systemd --user
1736    1735 (sd-pam)
1745    1735 /usr/bin/pipewire
1747    1735 /usr/bin/pipewire -c filter-chain.conf
1765    1735 /usr/bin/wireplumber
1766    1735 /usr/bin/pipewire-pulse
1767    1735 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofo
1768    1735 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --foreground --components=p
1814    1722 /usr/libexec/gdm-wayland-session env GNOME_SHELL_SESSION_
1828    1814 /usr/libexec/gnome-session-binary --session=ubuntu
1883    1735 /usr/libexec/gcr-ssh-agent --base-dir /run/user/1000/gcr
```

-e عرض جميع العمليات.

-o اختيار الأعمدة التي تريد عرضها:output format

CMD اسم الأمر أو البرنامج اللي هيشغل العملية.

.6 Search for a running process by name firefoxابحث عن عملية تعمل باسم **firefox**.

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ pgrep firefox
16632
```

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ pgrep -l firefox
16632 firefox-bin
```

بتعرض الأسم

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ pgrep fi
844
2767
19508
20081
```

خلي بالك ان **pgrep** مش دقيق في بحثه يعني هو هيطلعك كل ال **pid** اللي حروفهم بتبدأ ب **fi** ممكن انت تتلغبط وتعمل مثلاً قتل لعملية حساسه بتبدأ بنفس الحروف زي ال **firewall**

.7 Search for a running process by name firefoxابحث عن عملية تعمل باسم **firefox**

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ pidof firefox
20081
```

بيطلعك ال **pid** لما تكتب الكلمه كامله بيهتم جدا بـ (**syntax**)**.8 How can I run a process in the background**

إزاي أخلي عملية تشتغل في الخلفية

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ firefox &
[1] 17688
```

الـ **firefox** هيشغل في الخلفية وتقدر ساعتها تستعمل ال **terminal** لكن لو شغلته **firefox** فقط ساعتها هيحجز ال **terminal** ومش هتعرف تعمل حاجه تاني

.9 How do you bring a background process back to the foreground?إزاي أرجع عملية شغالة في الخلفية للواجهة الأمامية (**foreground**) ؟

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ jobs
[1]+  Running                  firefox &
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ fg %1
```

اول حاجه هنكتب امر **jobs** : بتعرض العمليات اللي الـ **user** شغال عليها هيظهرلك رقم للعملية وهو [1]هتفعل الأمر **fg** , **foreground** , % هو رمز لتحديد **Job ID** ساعتها ال **process** دي هتجوز ال **terminal**

10. How do you pause a foreground process and run it in the background?

إزاي أوقف عملية في المقدمة وأشغلها في الخلفية؟

```
^Z
[1]+  Stopped                  firefox
```

بعد ما تعمل **ctrl + z** بيوقفها مؤقتا بالتالي بتقدر تكتب في الـ **terminal** وتنفذ امر يرجعها من وقوفها وهو

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ bg %1
[1]+  firefox &
```

كدا ال **process** اشتغلت تاني بس في **background**

11. To display details of a specific process by its PID

لعرض تفاصيل العملية الخاصة برقم **PID** محدد

```
yousef@DevOpsVM:~/Desktop$ top -p 20081

top - 20:14:33 up 7:27, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 1 total, 0 running, 1 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3867.6 total, 505.7 free, 1940.5 used, 1737.5 buff/cache
MiB Swap: 3867.0 total, 3866.7 free, 0.2 used. 1927.2 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 20081 yousef    20   0 4442160 468808 226992 S   0.0  11.8   0:05.23 firefox-bin
```

12. Display processes in full format.

اعرض العمليات بصيغة كاملة. (full format)

المستخدم الذي شغل العملية	UID	<pre>yousef@DevOpsVM:~\$ ps -f UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD yousef 2679 2672 0 04:15 pts/0 00:00:00 bash yousef 2708 2679 36 04:15 pts/0 00:00:07 firefox yousef 2757 2708 0 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 2760 2757 0 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 2794 2757 5 04:15 pts/0 00:00:01 /opt/firefox/firefox-bin yousef 2805 2757 0 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 2862 2757 1 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 2902 2757 0 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 2912 2757 0 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 2913 2757 12 04:15 pts/0 00:00:02 /opt/firefox/firefox-bin yousef 2934 2757 2 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 3008 2757 1 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 3015 2757 9 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 3064 2757 0 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 3071 2757 0 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 3148 2757 0 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin yousef 3155 2757 0 04:15 pts/0 00:00:00 /opt/firefox/firefox-bin</pre>									
رقم العملية	PID										
رقم العملية الأب	PPID										
استهلاك المعالج	C										
وقت بدء العملية	STIME										
الطرفية	TTY										
وقت المعالج المستهلك	TIME										
الأمر كامل	CMD										

لو عايز اعرض كل العمليات اللي على النظام مش المستخدم بس

```
yousef@DevOpsVM:~$ ps -ef
UID      PID    PPID    C  STIME TTY          TIME CMD
root      1         0    0  04:14 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root      2         0    0  04:14 ?        00:00:00 [kthreadd]
root      3         2    0  04:14 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
root      4         2    0  04:14 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root      5         2    0  04:14 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root      6         2    0  04:14 ?        00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root      7         2    0  04:14 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root      8         2    0  04:14 ?        00:00:00 [kworker/R-netns]
root     10         2    0  04:14 ?        00:00:00 [kworker/0:1-events]
root     11         2    0  04:14 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
```

• (SECTION 4) — Signals (1, 9, 15, 18, 19) Commands (7 Questions)

1. Send signal 1 (SIGHUP) to a process using its PID.

أرسل الإشارة (SIGHUP) لعملية باستخدام الـ PID.

```
yousef@Dev0psVM:~$ kill -1 17615
```

وظيفتها إعادة تحميل الاعدادات الجديد بدون إيقاف الـ process مثلا الـ ssh عايز اعمله اعدادات جديده وتنفذ من غير ما اقل الـ process واشغلها تاني

2. Send SIGHUP to all processes named nginx.

أرسل SIGHUP لكل العمليات المسماة nginx.

```
yousef@Dev0psVM:~$ killall -1 nginx
```

3. Force kill a process using signal 9 (SIGKILL).

أقتل عملية بالقوة باستخدام الإشارة (SIGKILL). 9

```
yousef@Dev0psVM:~$ kill -9 18776
```

الـ process بتتقفل اجباري من غير تفاهم ومن غير تنظيف

4. Gracefully terminate a process using signal 15 (SIGTERM).

أنه عملية بشكل آمن باستخدام الإشارة (SIGTERM). 15

```
yousef@Dev0psVM:~$ kill -15 2667
```

بتقتل الـ process بشكل نظيف

5. Resume a stopped process using signal 18 (SIGCONT).

أكمل عملية متوقفة باستخدام الإشارة (SIGCONT). 18

```
[1]+  Stopped                  firefox
yousef@Dev0psVM:~$ pgrep firef
3558
yousef@Dev0psVM:~$ kill -18 3558
yousef@Dev0psVM:~$
yousef@Dev0psVM:~$ jobs
[1]+  Running                  firefox &
```

وظيفة الـ signal دي لو في عملية متوقفه هي بتشغلها

.6 Stop a running process using signal 19 (SIGSTOP).

أوقف عملية تعمل باستخدام الإشارة 19 (SIGSTOP).

```
yousef@DevOpsVM:~$ kill -19 3558
yousef@DevOpsVM:~$ jobs
[1]+  Stopped                  firefox
```

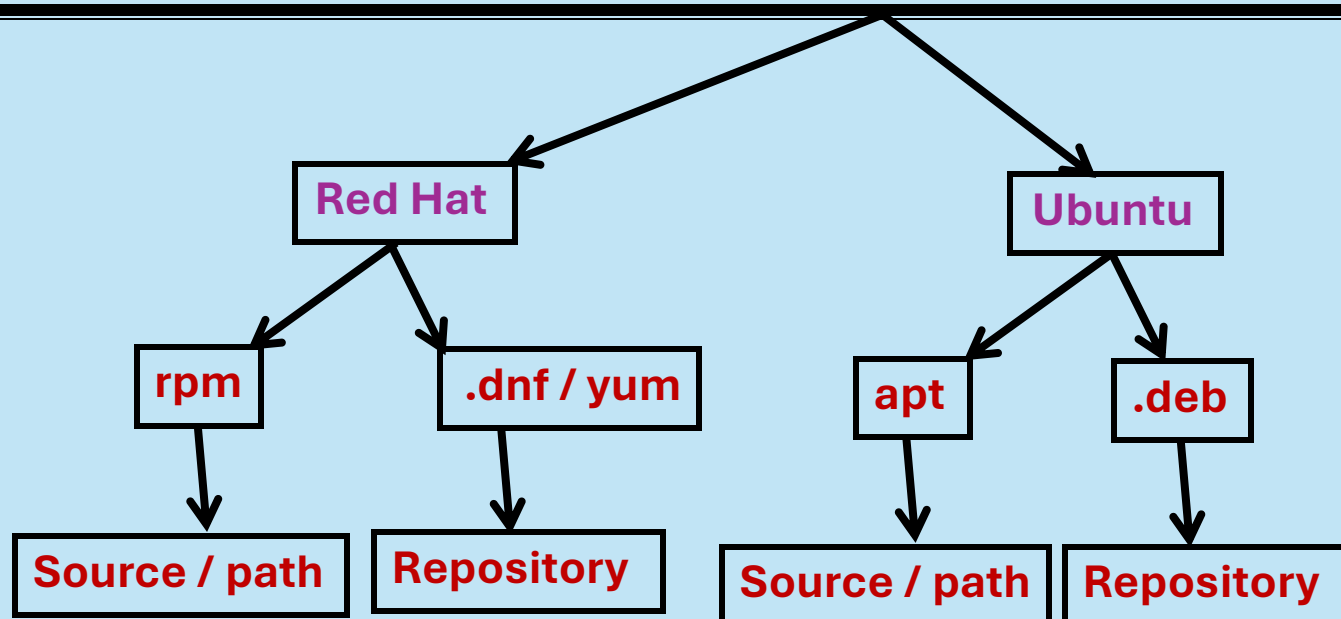
.7 Send signal 19 (SIGSTOP) to all processes matching a name .

أرسل الإشارة 19 (SIGSTOP) لكل العمليات التي تطابق اسمًا معينًا.

```
yousef@DevOpsVM:~$ pkill -19 firefox

[1]+  Stopped                  firefox
```

Software Management



apt / rpm: امر التثبيت نفسه

.deb /. dnf: دا امتداد البرامج

Repository: هو عبارة عن **server** عالمي لتخزين كل الـ **packages** وجهازي بيتصل بالسيرفر دا عن طريق الـ **internet** ويبدأ يحمل الـ **packages** بدون تدخل مني وينزل البرنامج جاهز على التشغيل

apt / rpm: هو عبارة عن **tool** أساسي في النظام بيقدر يثبت فقط وظيفة الـ **apt/rpm** مش التحميل و انت بعد لما تجيب البرامج لازم تثبت كل الملفات بنفسك وكل **package** لوحدها مثلا حمل الـ **firefox** وهتبتنه من خلال الـ **rpm** او **apt** على حسب الـ **system** هيكون **firefox.rpm** لسا في **packages** مسؤوله عن تشغيله جوا الـ **system** بتاعك عشان يعرف يتوافق مع الـ **system** ولو برنامج محتاج **50 package** هتحميلهم كلهم وممكن كل **package** من الـ **50** دول محتاجين **package** تانيه وهكذا يقدر يثبتك البرامج بدون أي مشاكل في حالة ان كل الـ **packages** موجوده وفي ميزه بسيطه لو في أي **packages** ناقصه الـ **system** هيقولك عليها .

RHL

rpm

لتحميل البرامج في موقع للتحميل بصيغة **rpm** ----- **rpmfind**

من خلال الموقع بتحمل اللي انت عايزه ولما تستعلم عنه في الـ **shell** بيكون لونه **احمر** معناها انه ملف مضغوط دلوقتي هتيجي عمله **Install** من خلال امر **rpm** عندك احتمالين الأول هيحمل عادي من غير مشاكل والتاني هيواجه الـ **Dependencies** ويقولك حمل باقي الـ **Dependencies** ويقولك اساميهها وممكن جمب الـ **Dependencies** في علامة = معناها ان الـ **Dependence** فيه وراه **Dependencies** تانيه وتبدأ تحمل كل واحده وهكذا لحد لما يتم التثبيت من غير أي متطلبات تانيه

RHL

dnf/yum

عشان احمل برنامج من خلال **dnf** لازم اهيئه الأول بمعنى اني بعمله مكان يقرأ منه

1. **create** داخل مسار فعلي خاص بـ **dnf** وهو **vim/etc/yum.repos.d/Yousef.repo**

2. لما تدخل هتكتب البيانات الأساسية داخل الـ **vim**

```
[Repo1]
name=
baseurl=
enabled=
gpgcheck=
```

[Repo1] دا معرف داخلي للـ **repo** أي شيء بعده (**...name, baseurl, enabled**) مرتبط بالـ **repo** ده لو ماحطيتش الأقواس

الـ **DNF** مش هيقدر يقرأ الملف وبيطلع **Error**

Name : تقدر تحط أي عبارة انت عايزها

Baseurl : انت طبعا مش عايز تتصل بالـ **internet** مش هتخط أي **link** لأي برنامج

هنا بقى انت بتوفر ليه الـ **repository = repo**

التحميل بدون **internet** = إضافة الـ **Repository**

1. هتستعمل امر **lsblk** هتظهرلك معلومات عن مسار الـ **repo**

2. هتروح للـ **vim** تاني وتكتب المسار اللي طلع ليك **file:///run/media/yousef/RHEL-9-6-0-BaseOS-**

_AppStream path في اخر الـ

3. هتروح للـ **vim** تاني وتكتب **file:///run/media/yousef/RHEL-9-6-0-BaseOS-x86_64** وهتكتب في اخر

الـ **/BaseOS** path

دول عبارة عن مسارين داخل الـ **CD**

enabled : هحط قيمته 1 يعني **on** كدا الـ **repo** مفعل لو خريناه 0 ساعتها الـ **repo** دا مش هيبقى صالح للتحميل منه

gpgcheck : بيعمل فحص قبل التثبيت 0 يعني متعملش فحص 1 بتفعل الفحص

```
[Repo1]
name=repo1
baseurl=file:///run/media/yousef/RHEL-9-6-0-BaseOS-x86_64/AppStream
enabled=1
gpgcheck=0
```

```
[Repo2]
name=repo2
baseurl=file:///run/media/yousef/RHEL-9-6-0-BaseOS-x86_64/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=0
```

(SECTION 5) — RHL [rpm+.dnf] Commands (19 Questions) •

Search for a package called httpd using dnf. .1

ابحث عن الحزمة httpd باستخدام dnf

dnf search httpd
البحث عن الحزم التي تتطابق مع كلمة httpd في اسم الحزمة أو وصفها.
يعطيك قائمة بالحزم التي تحتوي على الكلمة "httpd" مع اسم الحزمة ووصف قصير لكل واحدة.

```
[yousef@localhost ~]$ dnf search httpd
Not root, Subscription Management repositories
Last metadata expiration check: 0:02:56 ago on
=====
httpd.x86_64 : Apache HTTP Server
=====
httpd-core.x86_64 : httpd minimal core
keycloak-httpd-client-install.noarch : Tools to
python3-keycloak-httpd-client-install.noarch :
redhat-logos-httpd.noarch : Red Hat-related id
=====
httpd-devel.x86_64 : Development interfaces for
httpd-filesystem.noarch : The basic directory
httpd-manual.noarch : Documentation for the Ap
httpd-tools.x86_64 : Tools for use with the Ap
libmicrohttpd.i686 : Lightweight library for e
libmicrohttpd.x86_64 : Lightweight library for
=====
mod_auth_mellon.x86_64 : A SAML 2.0 authenticat
mod_dav_svn.x86_64 : Apache httpd module for S
mod_proxy_cluster.x86_64 : JBoss mod_proxy clu
```

Display detailed information about the httpd package. .2

اعرض معلومات مفصلة عن الحزمة httpd.

dnf info httpdd
الغرض : عرض معلومات مفصلة عن حزمة معينة باسمها بالضبط.

```
[yousef@localhost ~]$ dnf info httpd
Not root, Subscription Management repositories
^[[Arepo1
repo1
repo2
Available Packages
Name       : httpd
Version    : 2.4.62
Release    : 4.el9
Architecture : x86_64
Size       : 51 k
Source     : httpd-2.4.62-4.el9.src.rpm
Repository : Repo1
Summary    : Apache HTTP Server
URL        : https://httpd.apache.org/
License    : ASL 2.0
Description : The Apache HTTP Server is a po
              web server.

[yousef@localhost ~]$ dnf info httpd
Not root, Subscription Management repositories
Last metadata expiration check: 0:00:10 ago on
Available Packages
Name       : httpd
Version    : 2.4.62
Release    : 4.el9
Architecture : x86_64
Size       : 51 k
Source     : httpd-2.4.62-4.el9.src.rpm
Repository : Repo1
Summary    : Apache HTTP Server
URL        : https://httpd.apache.org/
License    : ASL 2.0
Description : The Apache HTTP Server is a po
              web server.
```

اسم الحزمة	Name
الإصدار الحالي للحزمة	Version
رقم الإصدار الداخلي للحزمة	Release
نوع المعمارية المدعومة (x86_64)	Architecture
حجم الحزمة	Size
المستودع الذي تأتي منه الحزمة	Repo
ملخص عن وظيفة الحزمة	Summary
رابط الموقع الرسمي أو صفحة المشروع	URL
نوع الترخيص	License
وصف مفصل للحزمة وما تقوم به	Description

Remove the nano package. .3**احذف الحزمة nano.**

```
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf remove nano
[sudo] password for yousef:
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Removing:
  nano                         x86_64            5.6.1-7.el9      @anaconda         2.7 M
=====
Transaction Summary
=====
Remove 1 Package

Freed space: 2.7 M
Is this ok [y/N]: y
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Erasing       : nano-5.6.1-7.el9.x86_64         1/1
  Running scriptlet: nano-5.6.1-7.el9.x86_64         1/1
  Verifying     : nano-5.6.1-7.el9.x86_64         1/1
Installed products updated.

Removed:
  nano-5.6.1-7.el9.x86_64

Complete!
```

Install the nano package using dnf/yum. .4**نزل الحزمة nano باستخدام dnf.**

```
[yousef@localhost ~]$ dnf install nano
Not root, Subscription Management repositories not updated
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root user on most systems).
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf install nano
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

Last metadata expiration check: 0:45:55 ago on Wed 17 Dec 2025 09:43:18 PM EET.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
  nano                         x86_64            5.6.1-7.el9      Repo2             713 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total size: 713 k
Installed size: 2.7 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : nano-5.6.1-7.el9.x86_64         1/1
  Running scriptlet: nano-5.6.1-7.el9.x86_64         1/1
  Verifying     : nano-5.6.1-7.el9.x86_64         1/1
Installed products updated.

Installed:
  nano-5.6.1-7.el9.x86_64
```

Verify the package installation. .5**تحقق من تثبيت الحزمة.**

```
[yousef@localhost ~]$ nano --version
GNU nano, version 5.6.1
(C) 1999-2011, 2013-2021 Free Software Foundation, Inc.
(C) 2014-2021 the contributors to nano
Compiled options: --enable-utf8
```

List all installed packages and search for nano. .6

اعرض كل الحزم المثبتة وابحث عن nano.

```
[yousef@localhost ~]$ dnf list installed | grep nano
nano.x86_64                    5.6.1-7.el9                @Repo2
```

Update the package database. .7

حدّث قاعدة بيانات الحزم.

```
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf makecache
[sudo] password for yousef:
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

repo1 3.1 MB/s | 3.2 kB 00:00
repo2 2.7 MB/s | 2.7 kB 00:00
Metadata cache created.
```

يقوم فقط بتحديث قاعدة بيانات الحزم الموجودة على جهازك من المستودعات.

يعني يجب آخر المعلومات عن الحزم المتوفرة (الإصدارات، التبعيات، وغيره) لكنه لا يثبت أو يرقّي أي حزم.

Upgrade all installed packages to their latest versions.

حدّث كل الحزم المثبتة لأحدث النسخ.

```
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf update
[sudo] password for yousef:
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

Last metadata expiration check: 0:06:45 ago on Wed 17 Dec 2025 10:44:13 PM EET.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Install an RPM file manually .8

نزل ملف RPM يدويًا

zip Search ... System centos Arch x86_64

RPM resource zip

The zip program is a compression and file packaging utility. Zip is analogous to a combination of the UNIX tar and compress commands and is compatible with PKZIP utility for MS-DOS systems). Install the zip package if you need to compress files using the zip program. This version support crypto encryption.

Found 5 sites for zip

- <https://www.info-zip.org/pub/infozip/>
- <https://github.com/distropatches/zip/commits/opensuse>
- <http://www.info-zip.org/>
- <http://www.info-zip.org/Zip.html>
- <http://www.info-zip.org/pub/infozip/>

Found 7 RPM for zip

Package	Summary	Distribution	Download
zip-3.0-45.el10.x86_64.html	A file compression and packaging utility compatible with PKZIP	CentOS Stream 10 BaseOS for x86_64	zip-3.0-45.el10.x86_64.rpm
zip-3.0-44.el10.x86_64.html	A file compression and packaging utility compatible with PKZIP	CentOS Stream 10 BaseOS for x86_64	zip-3.0-44.el10.x86_64.rpm
zip-3.0-43.el10.x86_64.html	A file compression and packaging utility compatible with PKZIP	CentOS Stream 10 BaseOS for x86_64	zip-3.0-43.el10.x86_64.rpm
zip-3.0-42.el10.x86_64.html	A file compression and packaging utility compatible with PKZIP	CentOS Stream 10 BaseOS for x86_64	zip-3.0-42.el10.x86_64.rpm
zip-3.0-35.el9.x86_64.html	A file compression and packaging utility compatible with PKZIP	CentOS Stream 9 BaseOS for x86_64	zip-3.0-35.el9.x86_64.rpm
zip-3.0-33.el9.x86_64.html	A file compression and packaging utility compatible with PKZIP	CentOS Stream 9 BaseOS for x86_64	zip-3.0-33.el9.x86_64.rpm
zip-3.0-30.el9.x86_64.html	A file compression and packaging utility compatible with PKZIP	CentOS Stream 9 BaseOS for x86_64	zip-3.0-30.el9.x86_64.rpm

```
[yousef@localhost ~]$ ls Downloads
dnsconfd-1.7.3-1.el9.x86_64.rpm zip-3.0-35.el9.x86_64.rpm zip-3.0-45.el10.x86_64.rpm
[yousef@localhost ~]$ sudo rpm -ivh Downloads/zip-3.0-35.el9.x86_64.rpm
[sudo] password for yousef:
warning: Downloads/zip-3.0-35.el9.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 8483c65d: NOKEY
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
package zip-3.0-35.el9.x86_64 is already installed
```

install = i

view = v معناها print information اثناء الـ install

hash = h عبارة عن عداد للتحميل يعمل par من 0 لـ 100%

Verify the RPM installation. .9

تحقق من تثبيت ملف RPM.

```
[yousef@localhost ~]$ rpm -q nano
nano-5.6.1-7.el9.x86_64
[yousef@localhost ~]$ rpm -q zip
zip-3.0-35.el9.x86_64
```

query = q

Remove the installed RPM package. .10

احذف الحزمة المثبتة من ملف RPM.

```
[yousef@localhost ~]$ sudo rpm -evh zip
[sudo] password for yousef:
Preparing... ##### [100%]
Cleaning up / removing...
1:zip-3.0-35.el9 ##### [100%]
```

erase = e

Show dependencies of a package. .11

اعرض تبعيات حزمة

```
[yousef@localhost ~]$ sudo rpm -qR nano
config(nano) = 5.6.1-7.el9
libc.so.6()(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.27)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.33)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.34)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.4)(64bit)
libc.so.6(GLIBC_2.6)(64bit)
libmagic.so.1()(64bit)
libncursesw.so.6()(64bit)
libtinfo.so.6()(64bit)
rpmllib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1
rpmllib(FileDigests) <= 4.6.0-1
rpmllib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
rpmllib(PayloadIsZstd) <= 5.4.18-1
rtld(GNU_HASH)
```

استعلام عن الحزمة = q = query

عرض الاعتماديات أو المتطلبات التي تحتاجها الحزمة لتعمل = R = requires

find where the package nano .12

أين تم تثبيت الحزمة nano

```
[yousef@localhost ~]$ sudo find / -name nano
find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
/usr/bin/nano
/usr/share/doc/nano
/usr/share/nano
```

.13 Verify which package owns a file

تحقق أي حزمة تملك ملفًا معينًا

```
[yousef@localhost ~]$ sudo rpm -qf /usr/bin/nano
nano-5.6.1-7.el9.x86_64
```

.14 Reinstall a package using dnf/yum.

أعد تثبيت حزمة باستخدام dnf أو yum.

```
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf reinstall nano
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

Last metadata expiration check: 2:19:20 ago on Wed 17 Dec 2025 10:44:13 PM EET.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version            Repository          Size
=====
Reinstalling:
 nano                                  x86_64            5.6.1-7.el9        Repo2               713 k
=====
Transaction Summary
=====
Total size: 713 k
Installed size: 2.7 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Reinstalling   : nano-5.6.1-7.el9.x86_64        1/2
  Cleanup        : nano-5.6.1-7.el9.x86_64        2/2
  Running scriptlet: nano-5.6.1-7.el9.x86_64        2/2
  Verifying      : nano-5.6.1-7.el9.x86_64        1/2
  Verifying      : nano-5.6.1-7.el9.x86_64        2/2
Installed products updated.

Reinstalled:
 nano-5.6.1-7.el9.x86_64
Complete!
```

.15 Clean the cache of old files only, without deleting all data

انظف ذاكرة التخزين المؤقتة للملفات القديمة فقط دون حذف جميع البيانات

```
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf clean packages
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

0 files removed
```

.16 Clean the package cache to free up disk space.

نظف ذاكرة التخزين المؤقت للحزم لتوفير المساحة.

```
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf clean packages
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

0 files removed
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf clean all
[sudo] password for yousef:
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

13 files removed
```


.17 List all enabled repositories.**اعرض كل المستودعات المفعلة.**

```
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf repolist
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

repo id                                repo name
Repo1                                  repo1
Repo2                                  repo2
```

.18 List all disable and enable repositories**اعرض كل المستودعات المفعلة والغير مفعلة.**

```
[yousef@localhost ~]$ sudo dnf repolist all
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use "rhc" or "subscription-manager" to register.

repo id                                repo name                                status
Repo1                                  repo1                                    enabled
Repo2                                  repo2                                    enabled
repo-test                              test                                    disabled
```

.19 Update a package using an RPM**حدّث حزمة باستخدام RPM.**

```
[yousef@localhost Downloads]$ sudo rpm -Uvh zip-3.0-35.el9.x86_64.rpm
warning: zip-3.0-35.el9.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 8483c65d: NOKEY
Verifying...                               ##### [100%]
Preparing...                               ##### [100%]
package zip-3.0-35.el9.x86_64 is already installed
```

update = U